1. test
vzorová zadání

Poznámka:

- Jsou tu uvedeny jen některé typy limit. Další najdete v příkladech na procvičování v Moodlu. I když některé z limit ve vzorových testech jsou z těchto příkladů na procvičování, v skutečných testech přímo limity z Moodlu nebudou.
- Zadání úloh chápejte takto: Pokud existuje oboustranná limita, najděte ji. Pokud oboustranná limita neexistuje, zkoumejte jednostranné limity, kde to má smysl, a pokud limita zprava nebo zleva existuje, najděte její hodnotu. Pokud některá z limit vzhledem k definičnímu oboru funkce nemá smysl, uveďte to.
- V testu je nutné jednotlivé kroky zdůvodňovat.
- Funkce sinus a kosinus mají v $+\infty$ a $-\infty$ dvě vlastnosti: 1) jsou omezené, 2) nemají tam limitu. Pokud v řešení úlohy některou z těchto vlastností použijete, musí být z vašeho zdůvodnění jednoznačně zřejmé, kterou vlastnost jste použili. Pokud vaše zdůvodnění nebude jednoznačné (např. "funkce kmitá mezi -1 a $+1$") bude úloha hodnocena, jako kdybyste vybrali špatnou vlastnost.
- Za každou úlohu je možné získat maximálně 5 bodů.

Varianta A

Vyšetřete limity funkce f v bodě x_0 :

1. $f(x) = \dfrac{\ln(1+3\operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x}, \qquad x_0 = \pi$ [3]
2. $f(x) = \dfrac{\sqrt{4x^2-x-2}}{x+1}, \qquad x_0 = -\infty$ [−2]
3. $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}, \qquad x_0 = 2$ [$\lim_{x\to 2} f(x)$ neexistuje; $\lim_{x\to 2\pm} f(x) = \pm\infty$]

Varianta B

Vyšetřete limity funkce f v bodě x_0 :

1. $f(x) = \cos 3x \cdot \ln \dfrac{2x+1}{x}, \qquad x_0 = -\infty$ [neexistuje]
2. $f(x) = \dfrac{4^{2x}+5^x}{4^{2x+1}-5^{x+1}}, \qquad x_0 = +\infty$ [$\frac{1}{4}$]
3. $f(x) = \dfrac{1-\cos 2x}{1-\cos 5x}, \qquad x_0 = 2\pi$ [$\frac{4}{25}$]

Varianta C

Vyšetřete limity funkce f v bodě x_0 :

1. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}}{\cos^2 x - 1}, \qquad x_0 = 0$ [$-\infty$]
2. $f(x) = \dfrac{3\cdot 4^x - 4\cdot 3^x}{5^x - 5\cdot 2^{x-1}}, \qquad x_0 = 1$ [$\frac{12}{5} \cdot \frac{\ln 4 - \ln 3}{\ln 5 - \ln 2}$]
3. $f(x) = \dfrac{2x+3}{x^2+1} \cdot \operatorname{sgn}(\sin x), \qquad x_0 = +\infty$ [0]